

BLM3580

Sistem Programlama

2021-2022 GÜZ YARIYILI

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÖKSEL BIRICIK

Ön Bilgi

Çarşamba 10.00 – 12.50

D-108

Mesleki Seçimlik 1 Ders Havuzu

gbiricik@yildiz.edu.tr

Ön Koşul:

- BBG, Programlama, Sistem Analizi, Veritabanı bilgileri

Kapsam:

- Sistem mimarileri, uzak bilgi erişim/işaretleme/biçimlendirme/işlevselleştirme dilleri, sunucu uygulama erişim ve geliştirme yaklaşım ve mimarileri

Ders Hedefleri

Dönemi tamamladığımızda;

1. İstemci/sunucu sistem modelini tanımayı,
2. İşaretleme dillerinini gelişimini bilmeyi ve kullanabilmeyi,
3. İşaretleme dilleri ile birlikte biçimlendirme ve işlev kazandırma yöntemlerini kavramayı,
4. Uygulamalar arası veri alışverişi için kullanılan dil ve formatları tanımayı,
5. Sunucu sistemlerinde koşan uygulamalarda işlev ve veriye erişim yöntemlerini öğrenmeyi ve kullanabilmeyi

Öğreneceğimiz hedefliyoruz.

Ders Planı

Hafta	Tarih	Konu
1	06.10.2021	Genel bilgiler, Ders planı, Bilgisayarların Evrimi
2	13.10.2021	Sistem programlamaya giriş, 2 Tier ve 3 Tier İstemci/sunucu modeli
3	20.10.2021	Web programlama HTML/ CSS
4	27.10.2021	Client side scripting, JavaScript
5	03.11.2021	1. Proje Görüşmeleri
6	10.11.2021	jQuery
7	17.11.2021	XML, DTD

Ders Planı

Hafta	Tarih	Konu
8	24.11.2021	XSD
9	01.12.2021	1.Vize
10	08.12.2021	XSL, Xpath, XSLT
11	15.12.2021	2.Proje Görüşmeleri
12	22.12.2021	Dağıtık uygulama geliştirme, RPC, RMI, SOAP, WSDL, REST API
13	29.12.2021	Proje Sunumları
14	05.01.2022	Proje Sunumları

Değerlendirme Kriterleri

Devam: Yönetmelik gereği %70 devam zorunlu.

Yıllık Sınavı: 9.hafta, yüz yüze

Dönem Projesi: Kendi aranızda gruplar oluşturup tanıtımını yapılacak proje konularından biri için (kendiniz de seçebilirsiniz, atama da yapılabilir) uzak yordam çağrısı/web servisleri ile hizmet katmanı (backend) ile haberleşen, web veya mobil tabanlı bir uygulama geliştireceksiniz.

Proje grupları, dönem içerisinde iki kez projede yaptıkları çalışmayı/geldikleri durumu raporlayacak ve anlatacaklardır. Raporlar da proje notuna etki edecektir. Dönem içerisinde online toplantılar ile çalışılması tavsiye edilir. Tüm grup üyelerinin katılması şarttır. Toplantılara katılmayan ve/veya proje çalışmasına katkı vermeyen öğrenciler proje çalışmasından başarısız olacaklardır.

Notlandırma:

Vize (%30) + Proje (%30) + Final (%40)

Kaynaklar

Client / Server Survival Guide 3e, Orfali,R., Harkey, D., Edwards, J., ISBN 0-471-31615-6

Core Java2 – Vol I Fundamentals, Cray S. Horstmann, Gary Cornell, Sun Microsystems Pres, Java Series

HTML & XML for beginners, Morrison, M., ISBN 0-7356-1189-0

Internet & World Wide Web: How To Program, Deitel,H.M., Deitel, P.J., Neito, T.R., ISBN 0-13016143-8

Internetworking With TCP/IP Vol:3, Comer, D., ISBN 0-13-020272-X

Java How to Program, Deitel,H.M., Deitel, P.J., ISBN 0-13-263401-5

Java.rmi: The Remote Method Invocation Guide, Pitt,E., McNiff, K., ISBN 0-201-70043-3

Power Programming With RPC, Bloomer, J., ISBN 0-937175-77-3

System Programming, Donovan, J.J., ISBN 0-07-Y85175-1

The Java Web Server:Building Effective and Scaleable Server-Side Applications, Woods,D., Pekowsky, L., Snee, T., ISBN 0-201-37949-X

Web Services Essentials, Ethan Cerami, O'Reilly, ISBN: 0-596-00224-6

XML : How to Program, Deitel,H.M., Deitel, P.J., Neito, T.R., Lin, T.M., Sadhu, P., ISBN 0-13-028417-3

Beginning HTML5 and CSS3, Richard Clark, Oli Studholme, Christopher Murphy and Divya Manian, Apress, ISBN 978-1-4302-2875-2

W3schools, stackoverflow, quora, youtube, ...

Bilgisayarların Evrimi

Dönemler

Mekanik Dönem Öncesi

Mekanik Dönem

Elektro-Mekanik Bilgisayarlar

Elektronik Sayısal Bilgisayarlar (1. jenerasyon)

Transistörlü 2. jenerasyon Bilgisayarlar

Tümdevreli 3 Jenerasyon Bilgisayarlar

Kişisel Bilgisayarlar

Günümüz

Gelecek

Mekanik Dönem Öncesi Hesaplama

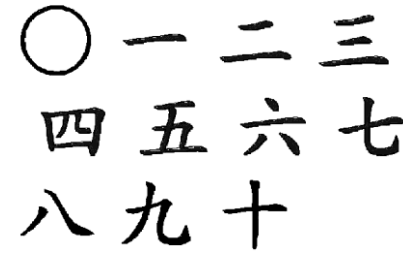
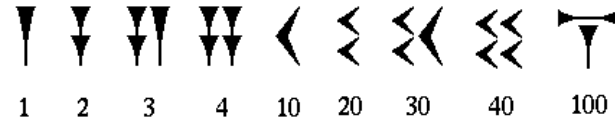
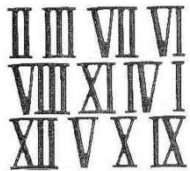
Elde ne varsa o

Parmaklar

Taşlar

Çizikli kemikler

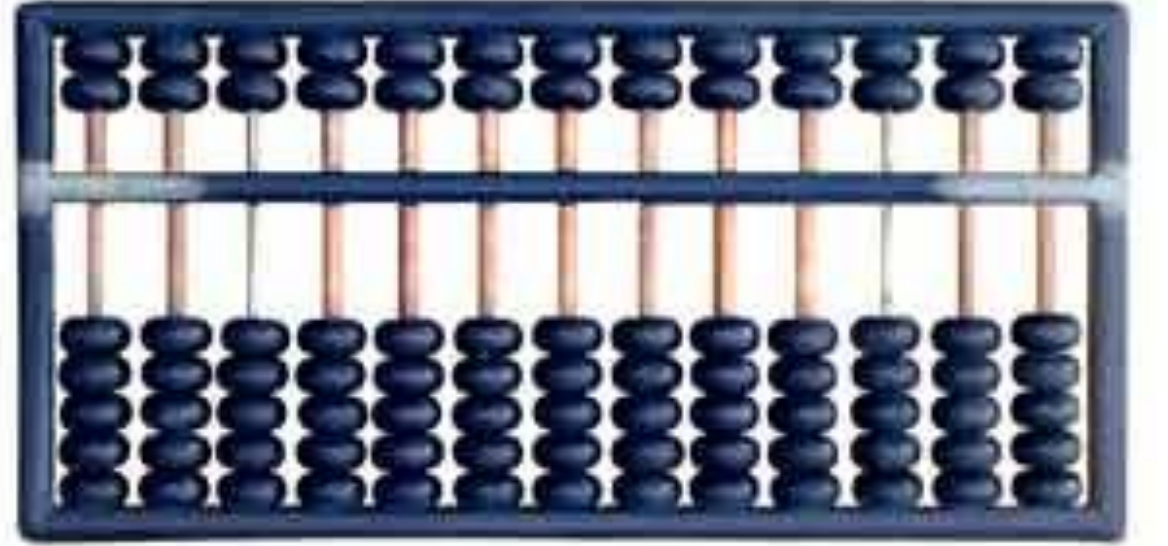
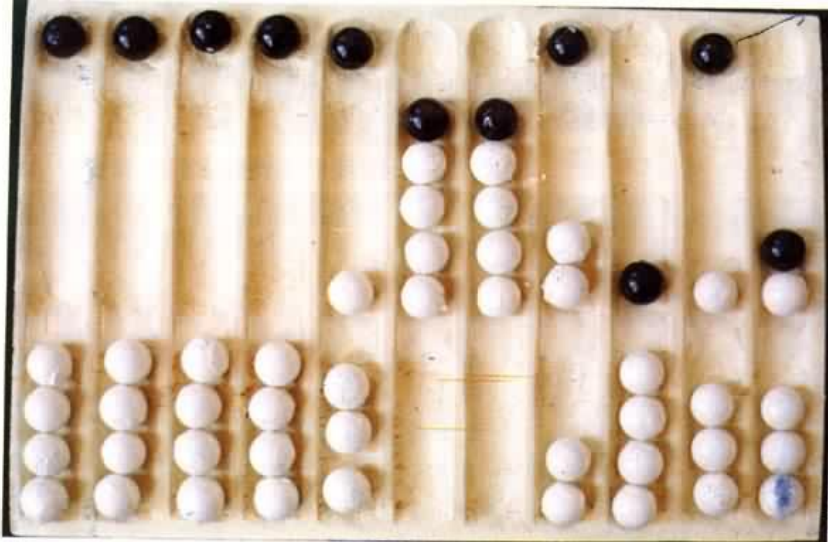
Duvara, kuma, taşa çizikler, izler, “sayılar”



Mekanik Dönem: Yüksek kapasiteli hesaplama gerekli MÖ4000 Abaküs → MS1812 Fark Makinesi

MÖ 3000'ler : Abaküs

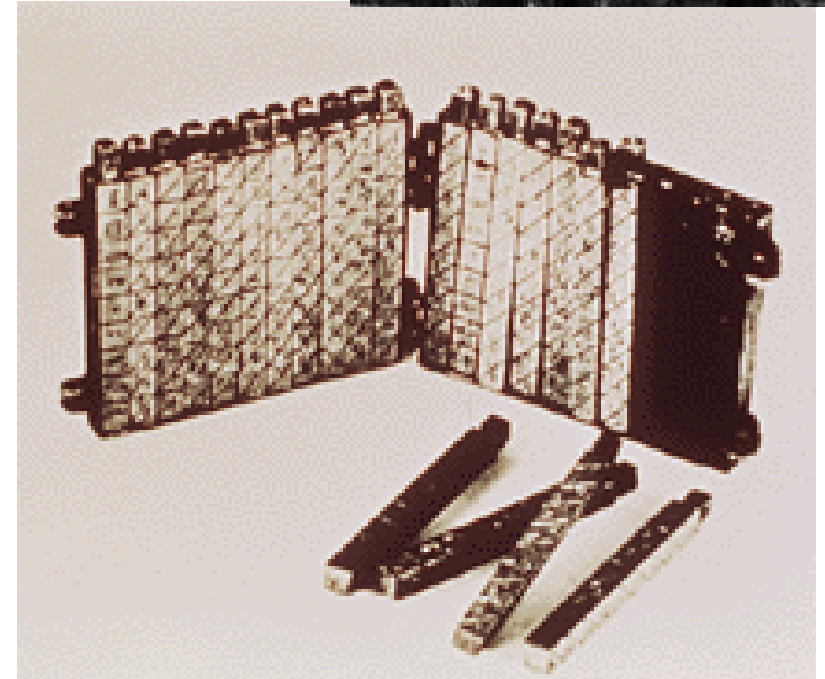
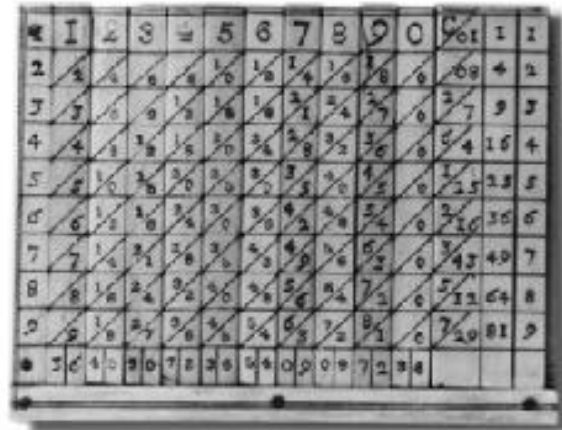
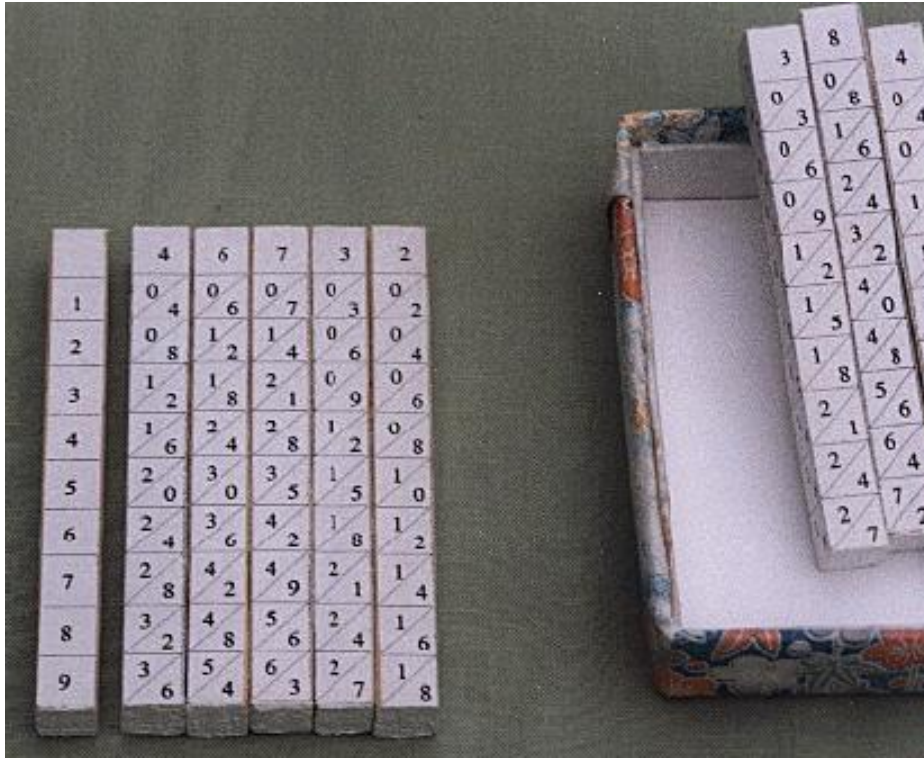
- Hala kullanımda !



Napier'in Kemikleri (1617)

İskoç John Napier, toplamalar yoluyla çarpmayı buldu: **Logaritma**

Logaritmaları tabloya yazdığı gibi, fildişi çubuklara da kazıdı

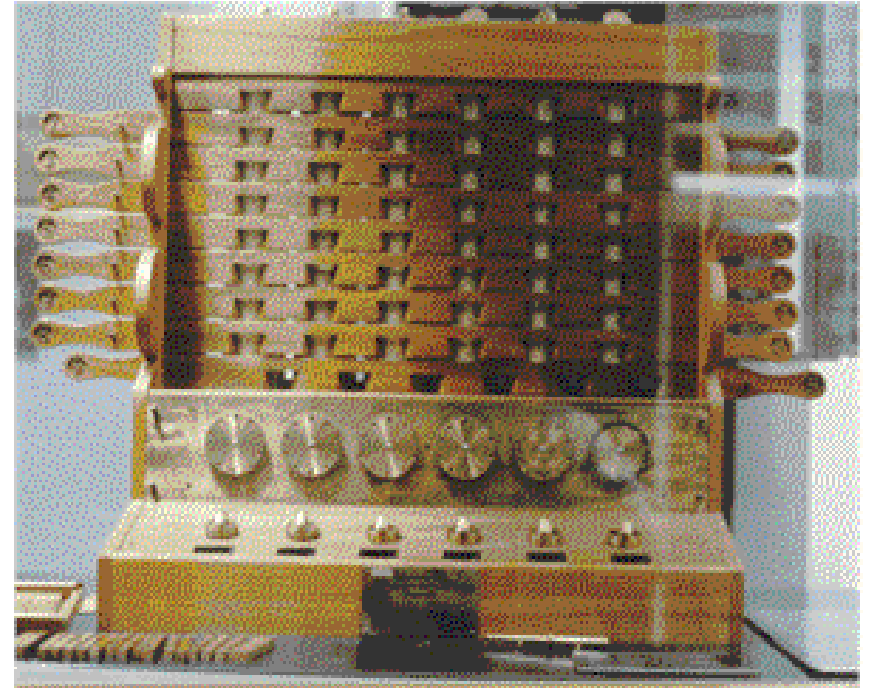


Hesaplayan Saat – Wilhelm Schickhard, 1623

Alman profesör

Veba salgınında öldüğü için yaygınlaşamadı

Muhtemelen ilk mekanik hesap aleti

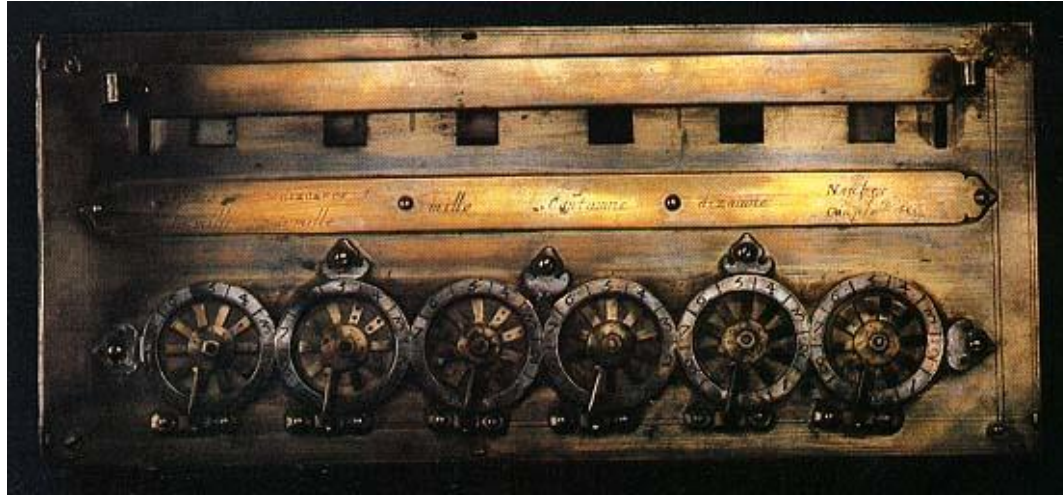


Pascaline – Blaise Pascal, 1642

Fransız filozof ve matematikçi

Babasının vergi hesapları için ilk sayısal hesap makinesini icat etti. 50 adet üretti.

Çarkları çevirerek toplama ve çıkarma yapabiliyor. Çok kesin çalışmadığı için pek satamadı.

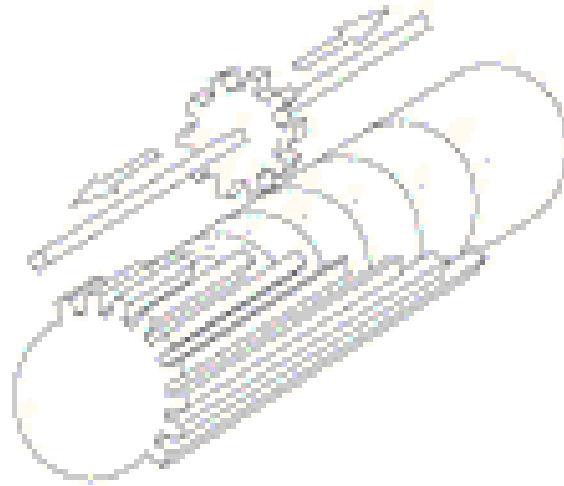


Adımlı Hesaplayıcı - Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1674)

Çarklar yerine merdiven gibi adımlardan oluşan 10 yivli set kullanıyordu.

4 işlem yapabiliyordu.

Cihazını 10'lu sisteme göre yapsa da, Leibnitz 2'li sayma sistemini savunuyordu.



Dokuma Tezgahı – Joseph Marie Jacquard (1804)

İlk tam otomatik ve PROGRAMLANABİLİR dokuma tezgahı

Kumaş olarak dokunacak deseni delikli kartlar ile programlayabiliyordu.



Jacquard'ın keşfi, elektro-mekanik ve elektronik hesaplamada veri girdi/çıktısı için uygun bir model oluřturdu.



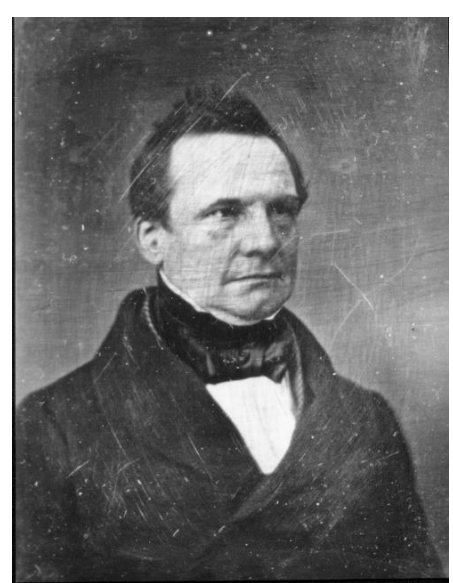
Fark Makinesi – Charles Babbage (1822)

Bilgisayarın Babası

- Fark makinesi ve Analitik makine günümüz bilgisayarının keşfini sağladı

Fark makinesi oda boyutunda buharlı bir makineydi.

- Sayı tablolarını (logaritma gibi) hesaplayabiliyordu.
- Okyanus seyrüseferdeki önemi yüzünden İngiliz hükümetinden fon aldı (tarihteki en yüksek fon)
- On yıl sonra, fon bitti ama makine bitmedi ! Analitik makineye geçti.



Analitik Makine

1837'de başladı, 1871'de ölene kadar üzerinde çalıştı

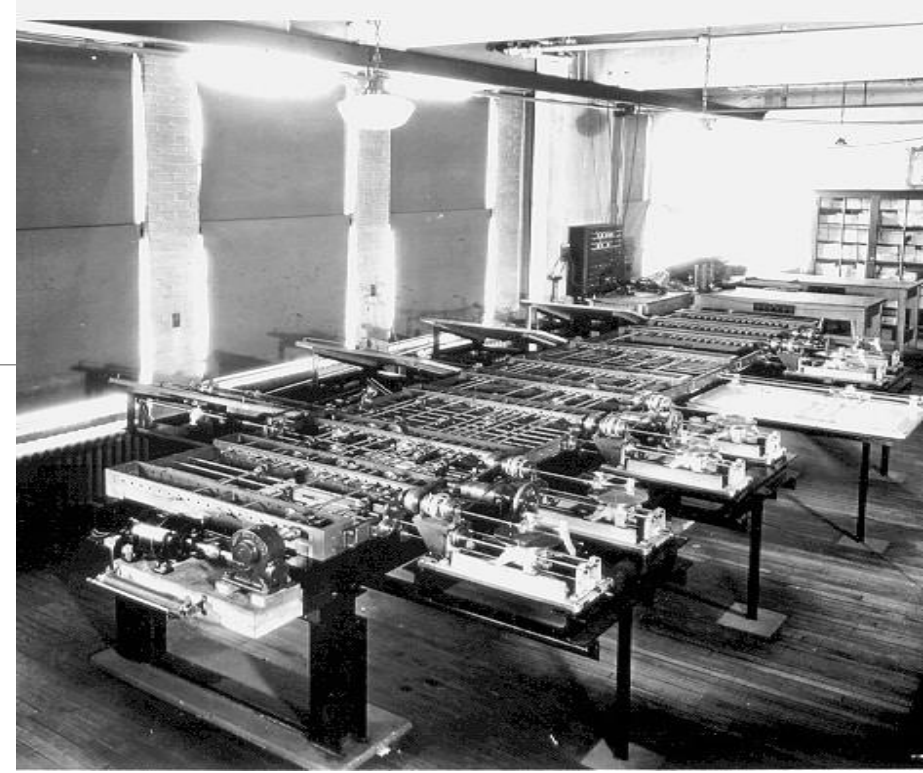
Delikli kartlarla sıralı kontrol, döngü, koşullu dallanma özelliklerini sağlıyordu.

Bir ev boyutunda ve 6 buharlı makineyle besleniyordu.

Babbage, delikli kartlardaki delik desenlerinin problem tanımlama ya da çözüm için gerekli veriyi taşıma için kullanılabileceğini gördü.

Kartlarda hem veri, hem de komut taşıyabiliyordu.

- İki ana parça: Store (Hafıza) ve Mill (işlemci) Hafızada numaralar saklanıyor, işlemcide yeni sonuçlara "dokunuyordu".
- Modern bilgisayarlarda: Hafıza ve işlem ünitesi (Memory – CPU)



Augusta Ada Byron King, Lovelace Kontesi (1815-1852)

Romantik şair Lord Byron'un kızı

“Üretilmemiş” Analitik makine için Bernoulli sayılarını hesaplayan ilk “bilgisayar programını” yazdı.

19 yaşında!

İlk alt programı ve ilk döngüyü yarattı.

Babbage'ın aksine, tüm çalışmalarını belgeyerek kayıt altına aldı.



Elektro-Mekanik Bilgisayarlar

1890 Sayım Makinesi – 1944 Harvard Mark I

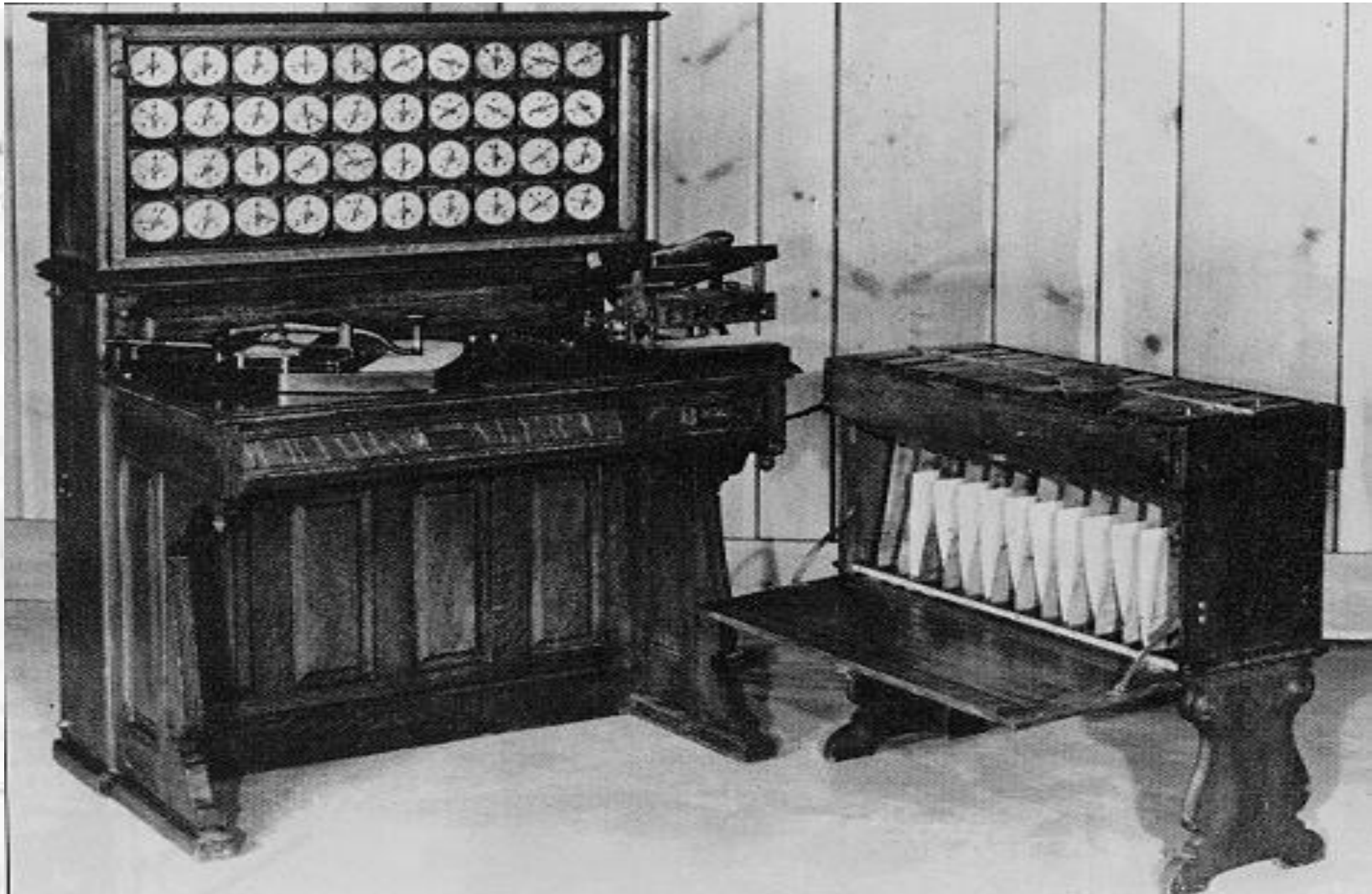
10 yılda bir yapılan Amerikan nüfus sayımının 1880 sonuçlarını işlemek 7 yıl alacaktı.

Herman Hollerith bir sonrakinin işleminin 10 yıldan fazla süreceğini farketti.

Sayım bilgilerini delikli kartlarla aldı

- İlk olarak sıralandı, sonra nüfus sayım makinesine girdi ve sonuçlar tablo haline getirildi
- Eğer kartta delik varsa, sarkıtılan kablolar devreyi tamamlayarak makinenin arayüzünde ilgili çevrimi yapmasını sağladı

Sayım sonuçlarını üç ayda açıkladı, 5 milyon dolar tasarruf sağladı.



Herman Hollerith

Herman Hollerith, bilgisayarın tarihi ile ilişkilendirilen ilk Amerikalıdır.

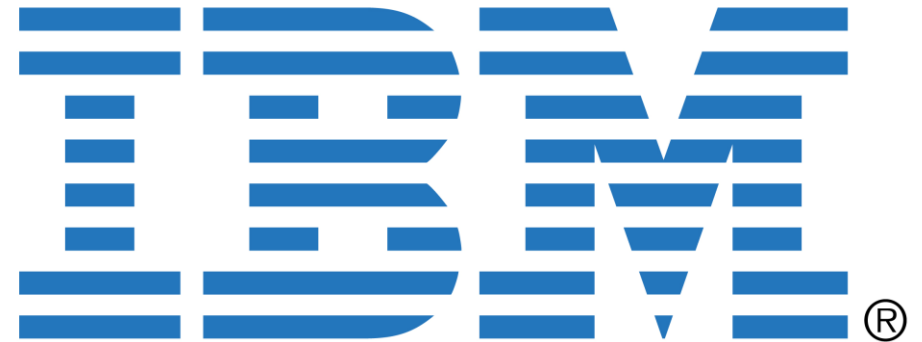
Delikli kartlar ile bilgiyi saklayıp geri çağırmanın bir yolunu bulmuştu.

- Bu işten çok para kazandı.

Tabulating Machine Company isimli şirketini 1913'te benzer iş yapan başka bir şirketle birleştirdi, Computer Tabulating Recording Company oldu.

1918'de Thomas J. Watson'u işe aldı.

1924'te, şirket ismini değiştirdi:



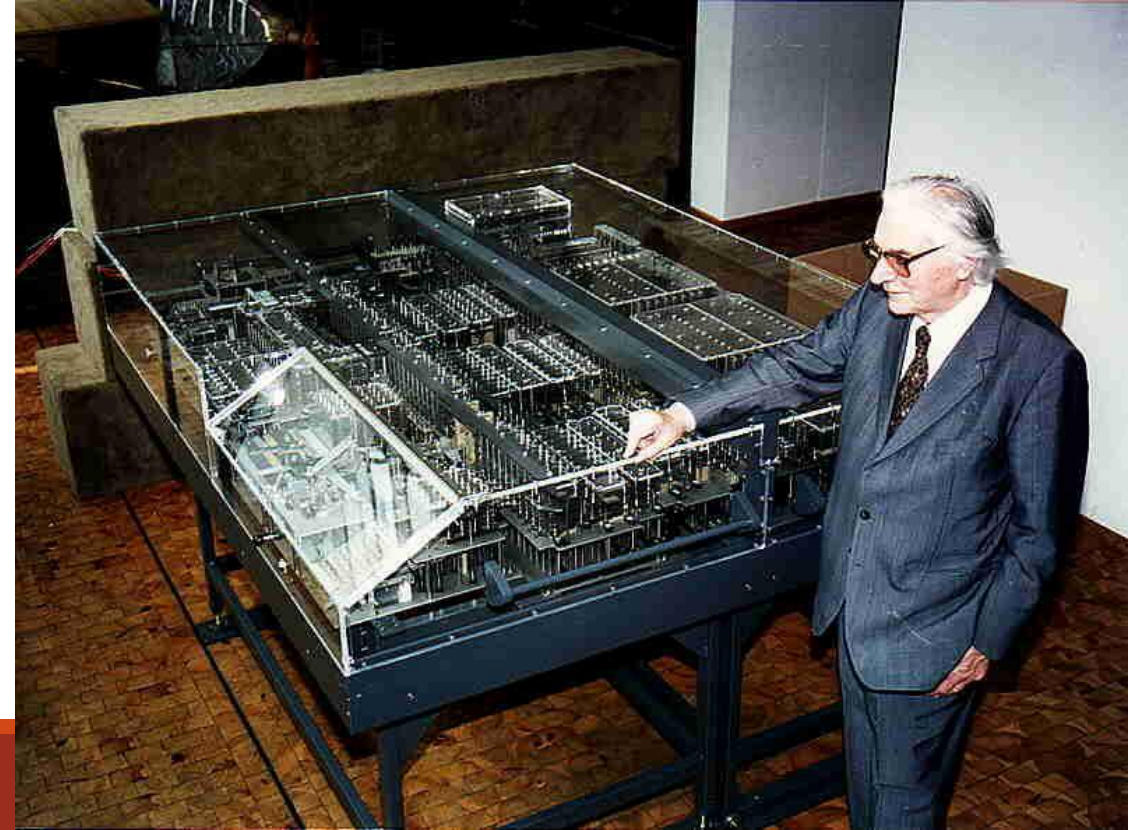
Z1 – Konrad Zuse (1936)

Elektromekanik delikli kart kontrollü, ilk serbest programlanabilir bilgisayar.

Parçaları yeterli kesinlikte olmadığı için hiçbir zaman tam olarak çalışmadı

Orijinal hali tasarımı 2. dünya savaşında yok oldu.

Fotoğraftaki yeniden üretilmiş hali



Harvard Mark I (1944) IBM Automatic Sequence Controlled Calculator

Howard Aiken, mekanik röleler ile flip-flop kapıları gerçekleyerek matematiksel ifadeleri gösterebildi.

8x51 feet boyutunda, 5 ton ağırlığında, 500 mil kablolama

5 beygirlik elektrik motoru ile döndürülen 50 feet'lik şaft

Amerika'da üretilen ilk programlanabilir bilgisayar.

15 yıl boyunca aralıksız çalıştı.

1947'de Aiken, 6 bilgisayarın tüm Amerika'ya yeteceğini tahminledi.



İlk “Bug”

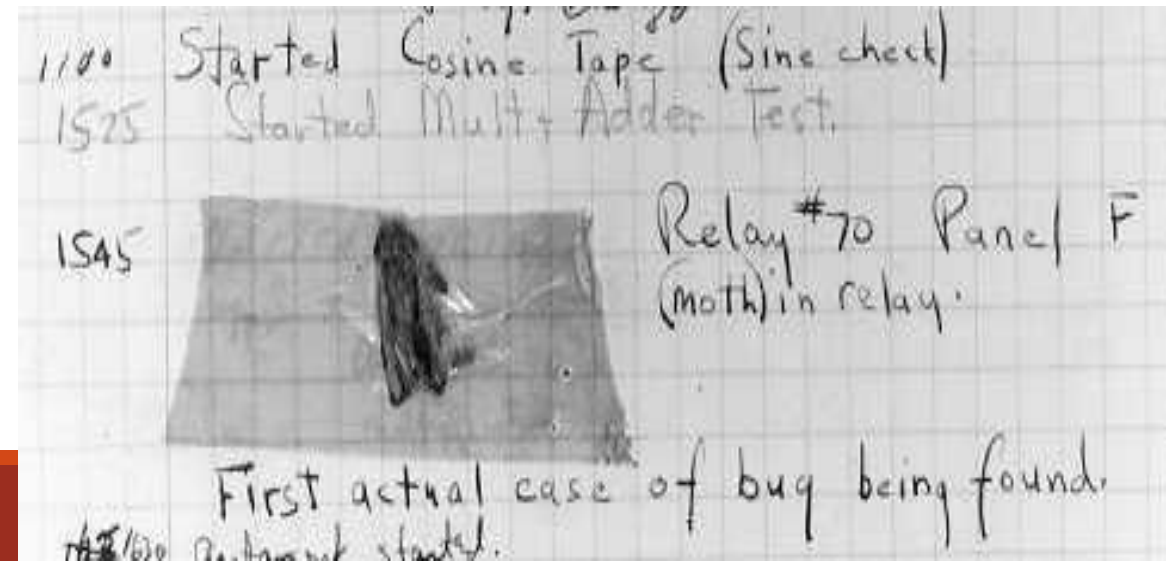
Mark I'in ilk programcılarından biri Grace Hopper idi.

Mark I içinde bir ölü güve bularak, tarihteki ilk bug'ı buldu!

Programın çalışma hatalarından arındırmak için yapılan işleme “debugging” adını o verdi.

UNIVAC için ilk derleyiciyi üretti.

Sonra COBOL'u oluşturan ekipte yer aldı.

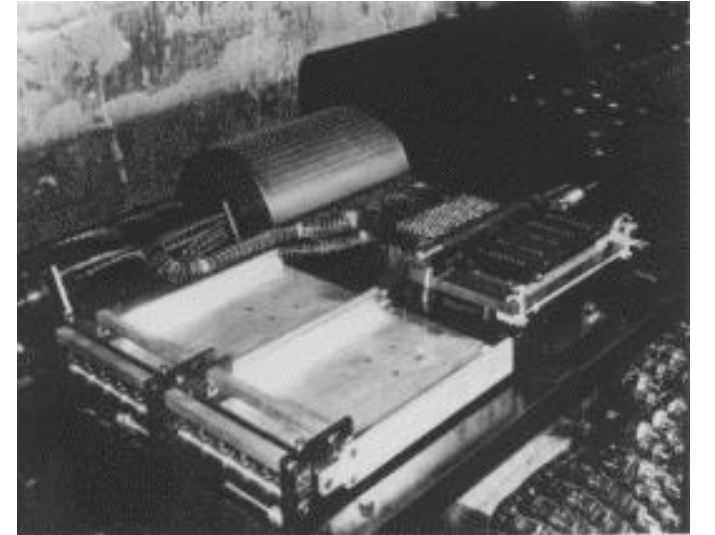


Atanasoff-Berry Computer - ABC (1939)

Veriyi ayrıık sayısal birimler halinde (0-1) ifade ederek hesaplama yapıp, insancıl gösterim için 10'luk düzene çeviriyordu.

İkili sistemde veri elektronik olarak kolaylıkla ifade edilebiliyordu (Açık-kapalı)

ABC, vakum tüpleri, delikli kartlar ve hafıza ünitesi kullanıyordu. Mekanik bileşen yoktu. Veri bir kapasitörde yük olarak saklanıyordu.

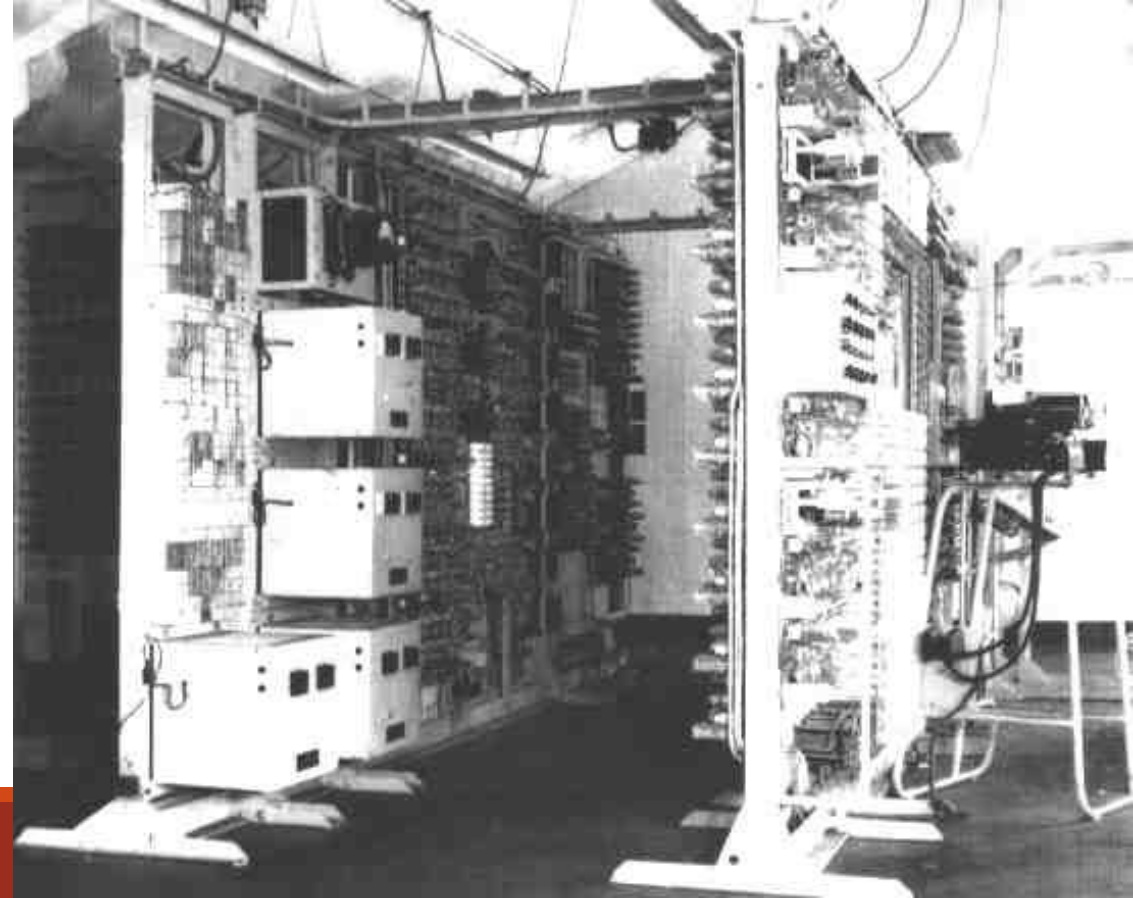
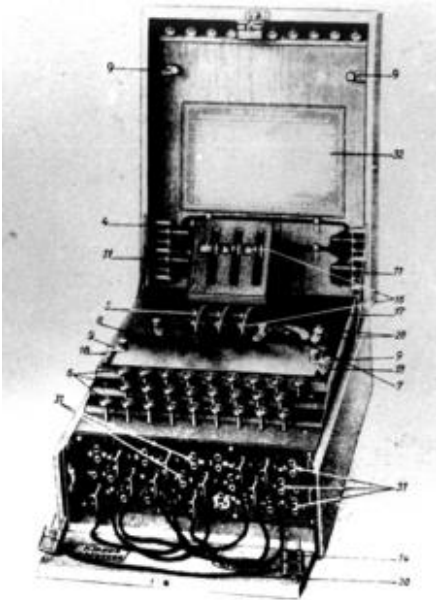


Bletchley Park Colossus (1943)

2. Dünya savařında Almanların Enigma řifrelerini çözmek için İngilizler tarafından geliştirildi.

Geliştirilmesinde Turing önemli rol oynadı.

Çok gizli olduđu için 1970'lere kadar ortaya çıkmadı.



ENIAC – Electronic Numerical Integrator and Computer (1946)

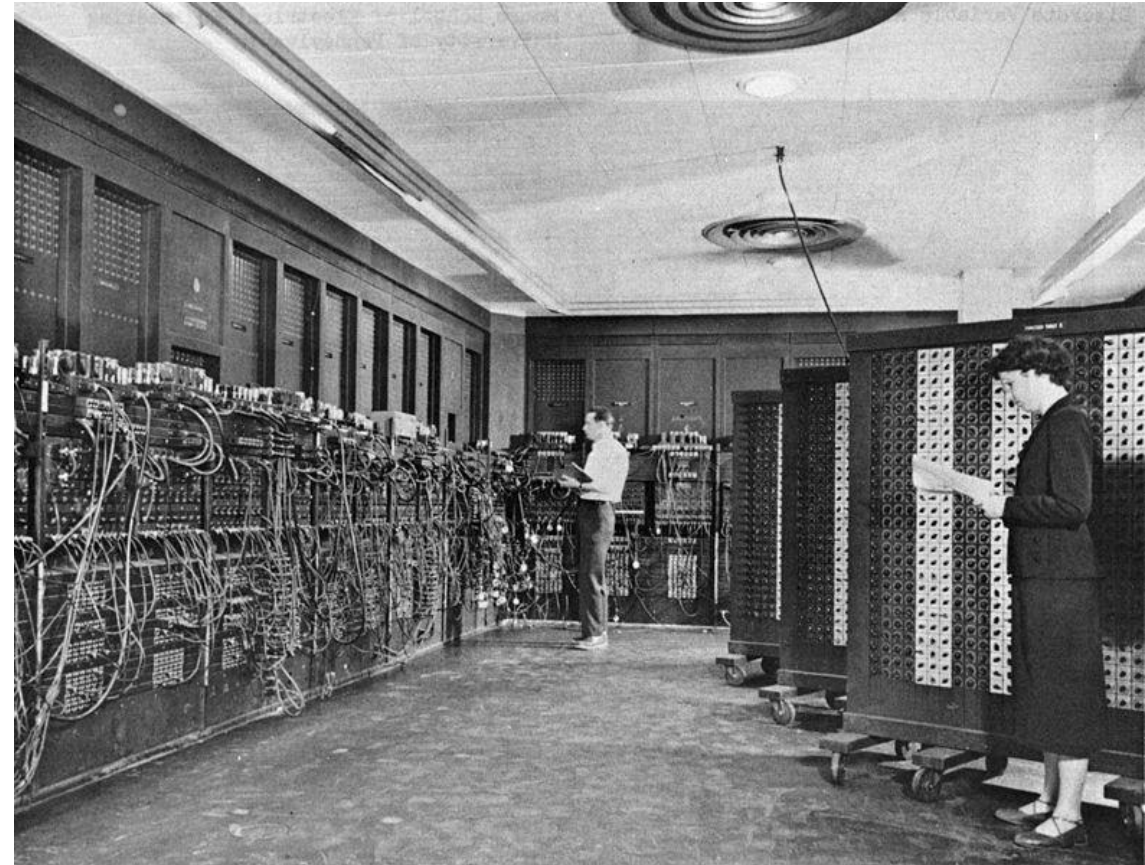
John Mauchly ve John Presper Eckert, ABC'yi inceleyerek üretti ve patenti kendi adlarına aldı.

İlk genel amaçlı (herhangi bir problem çözmek için programlanabilir) elektronik bilgisayar.

- Her bir komut için makinenin kablolaması manuel olarak değiştiriliyordu.

17.468 vakum tüpü, 7.200 Kristal diyot, 1.500 role, 70.000 direnç, 10.000 kapasitör, ~5.000.000 elle lehimlenmiş bağlantı, 27 ton ağırlık, 167 m² alan, 150kW güç gereksinimi.

12kB bellek, saniyede 5.000 toplama, 360 çarpma

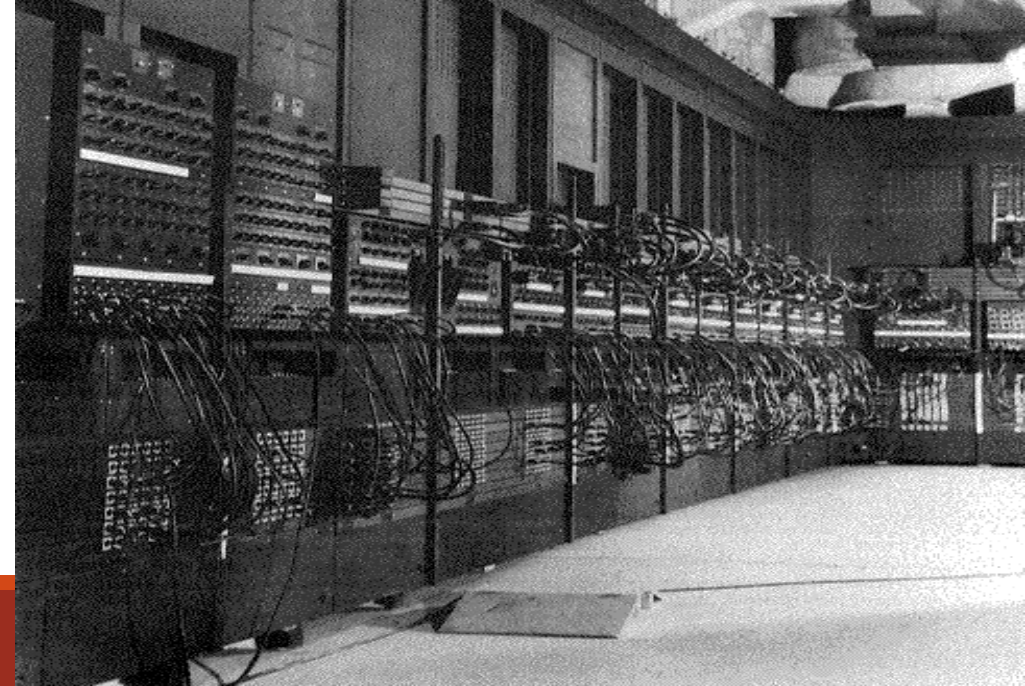
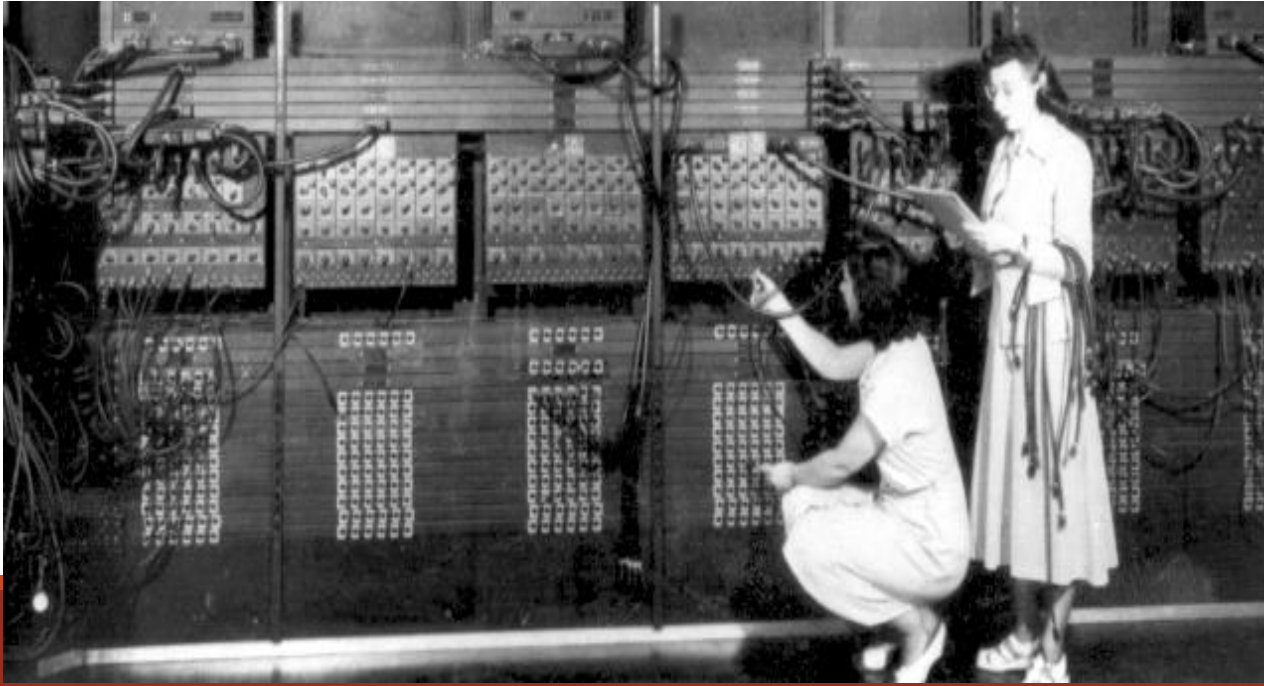


John von Neumann

ENIAC'ın çalışması için tüm kablolamanın her komut için manuel olarak değiştirilmesi gerekiyordu.

Eckert ve Mauchly ile birlikte çalışarak, bilgisayarın hafıza biriminin bir kısmını programı depolamak için kullanmayı tasarladı.

Böylece bilgisayar komutları kendi hafızasından alabilecekti. Dış kablolama ihtiyacını ortadan kaldırdı: EDVAC



Transistör'ün Keşfi – 1947

UNIVAC – 1951 (2.jenerasyon)

AT&T Bell Laboratuvarında William Shockley, John Bardeen ve Walter Brattain tarafından bulundu.

Büyük vakum tüplerini küçük, güvenilir, az güç harcayan katı devre elemanları ile değiştirdi.

2. jenerasyon bilgisayarlarda delikli kartlar yanında manyetik teypler kullanılmaya başlandı.

1951'de transistor kullanan UNIVAC (Universal Automatic Computer), 1952 başkanlık seçimi için isabetli bir tahmin üretti (Eisenhower)

1951-58 arasında 47 adet üretildi.



IBM 701 EPDM - 1953

IBM'in mevcut delikli kart sistemiyle eliřmeyen, ilk geniř lekli elektronik bilgisayar



Tümleşik Devre – 1958

Üçüncü Jenerasyon Bilgisayarlar

Jack Kilby (Texas Instruments) ve Robert Noyce (Fairchild Semiconductor) ilk “çip”i birbirlerinden bağımsız olarak keşfettiler.

- Jack Kilby Ulusal Bilim madalyası aldı, 2000’de Nobel Fizik Ödülü aldı.

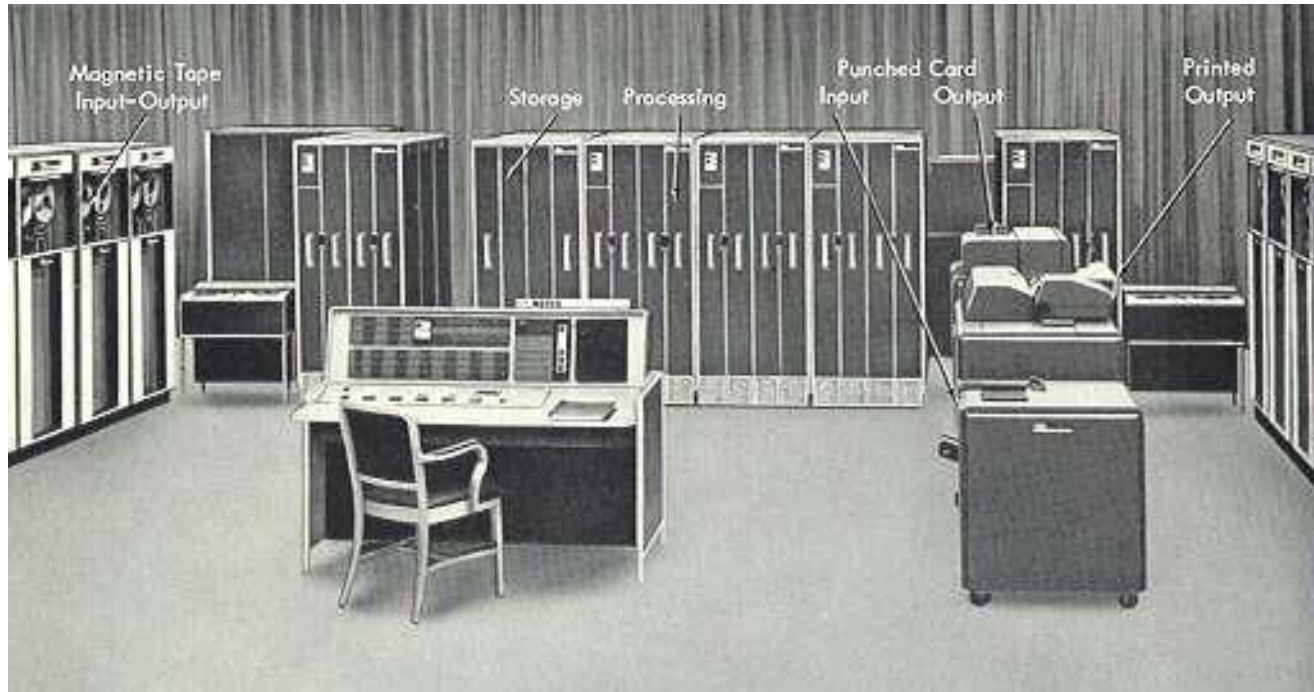
Transistörler, her biri yüzlerce transistör içeren tümleşik devrelere dahil edildi.

Bilgisayarlar daha küçük ve daha hızlı hale geldi.

PDP-1, IBM7090 - 1960

DEC PDP-1

IBM 7090 (o zamanki en hızlı bilgisayar)



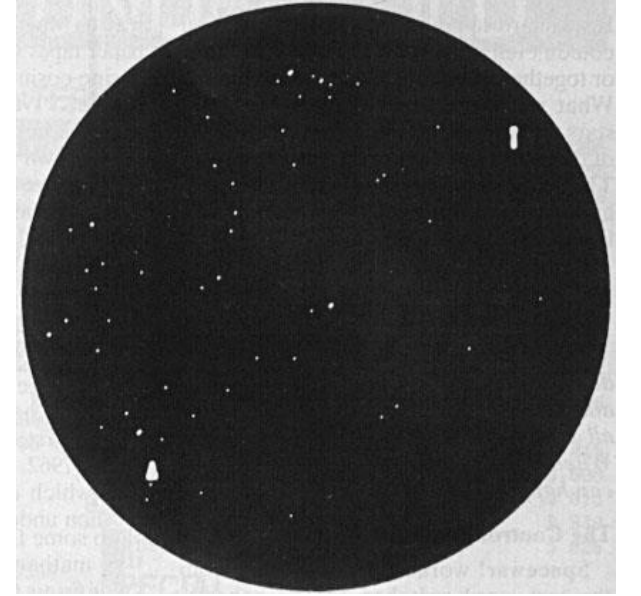
İlk Bilgisayar Oyunu, İlk kelime işlemci - 1962

DEC PDP-1 üzerinde MIT'den Steve Russell "Spacewar" isimli ilk oyunu yarattı.

PDP-1'in klavye arayüzü sayesinde, TECO (Text Editor and Corrector) üretildi.

İlk kelime işlemci programı, Steve Piner ve Peter Deutsch tarafından MIT'de üretildi.

- PDP-1'in 100.000\$'lık fiyatı, adının "Pahalı Daktilo" olmasına yol açtı.



İlk “Mouse” - 1964

Douglas Engelbart üretti.

İsmi “kuyruğundan” aldı

Stanford Research Institute 1970’de patentini aldı, Apple’a 40.000\$’a lisansladı.



ARPANET – 1969

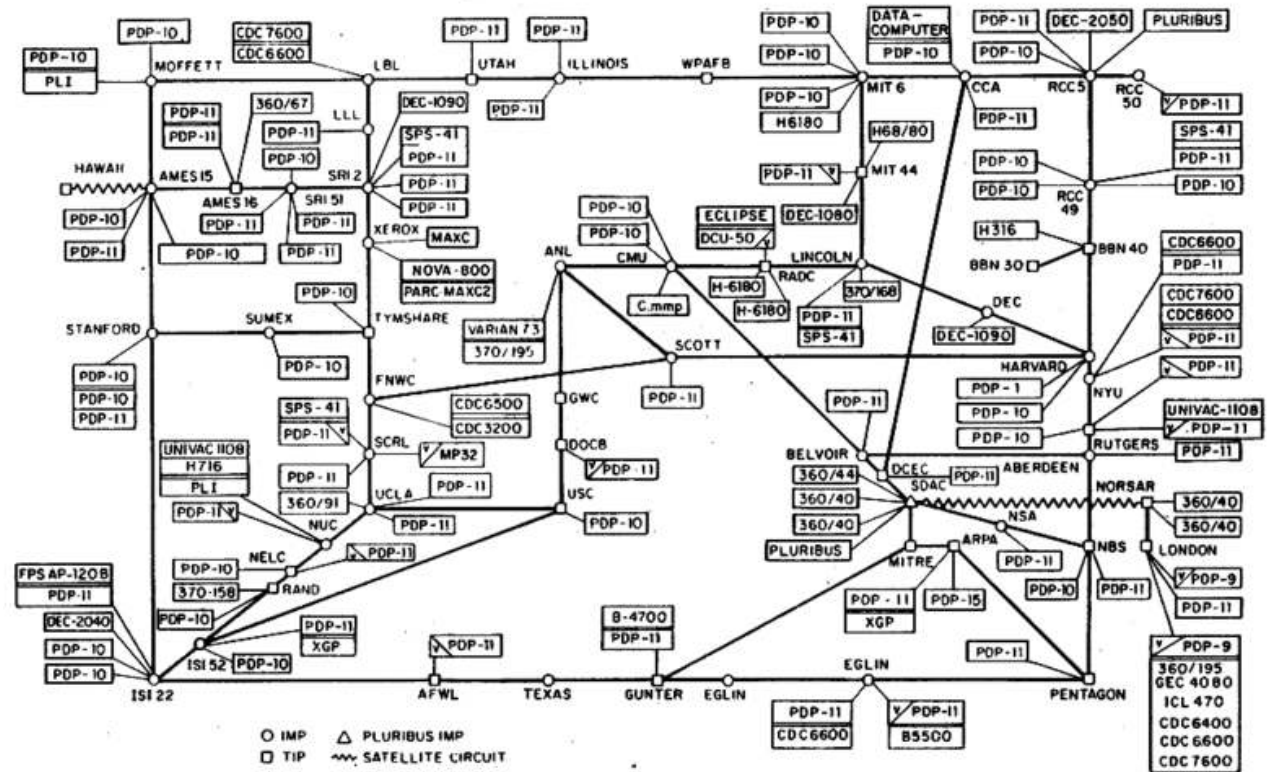
İnternetin atası, Advanced Research Projects Agency tarafından finanse edildi.

Birbirine bağlanan ilk dört düğüm:

- UCLA
- Stanford Research Institute
- UC Santa Barbara
- University of Utah

1977

ARPANET LOGICAL MAP, MARCH 1977



(PLEASE NOTE THAT WHILE THIS MAP SHOWS THE HOST POPULATION OF THE NETWORK ACCORDING TO THE BEST INFORMATION OBTAINABLE, NO CLAIM CAN BE MADE FOR ITS ACCURACY)

NAMES SHOWN ARE IMP NAMES, NOT (NECESSARILY) HOST NAMES

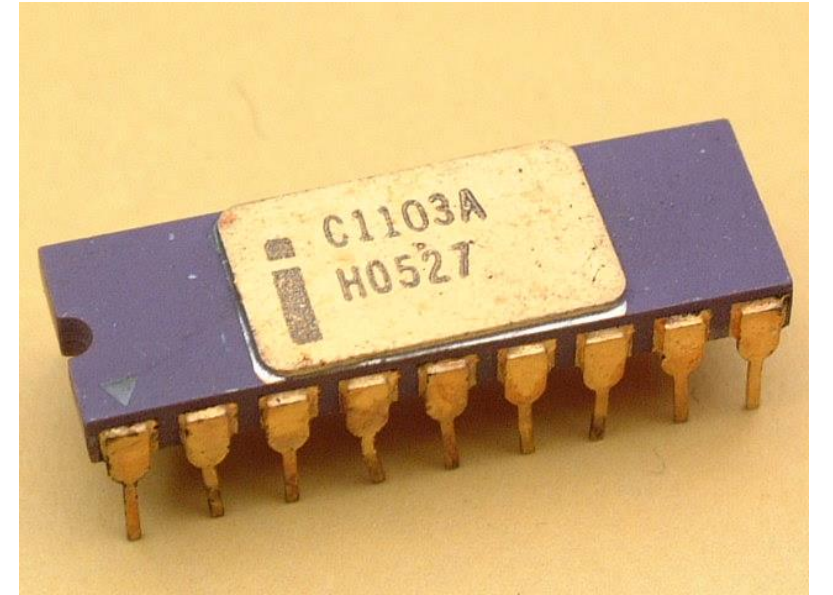
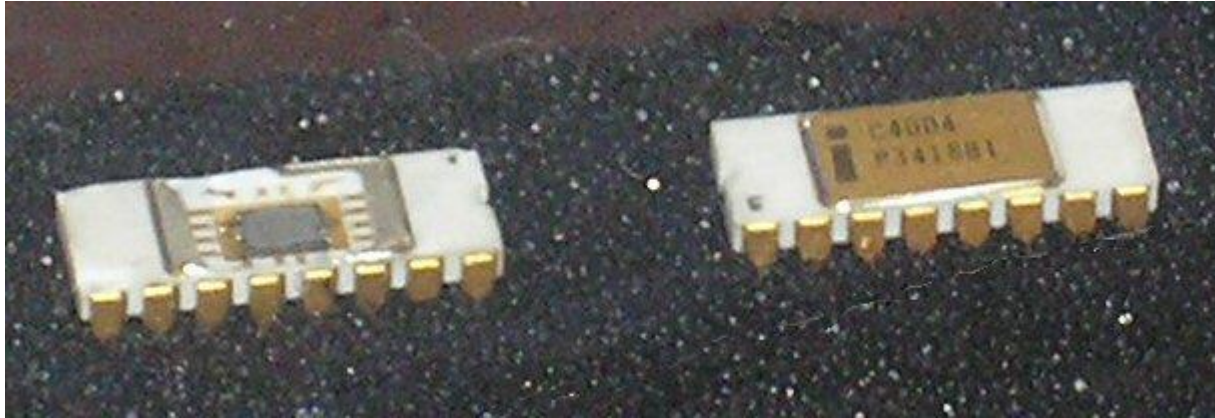
Mikroişlemciler – 1970

Dördüncü Jenerasyon Bilgisayarlar

1970’de intel tüm CPU’yu tek bir çipe sığdırdı, ilk mikroişlemci olan 4004’ü üretti.

- 2300 transistor, ENIAC’la aynı işlem gücü

Dünyanın ilk ticari dinamik belleği, 1024 byte (1KB) Intel 1103 üretildi.



Kişisel Bilgisayarlar – 1974/1975

Scelbi Mark-8 Altair

IBM 5100

Apple I (1976), II, TRS-80, Commodore...



İlk kişisel üretkenlik yazılımları – 1978/1979

Wordstar

VisiCalc

```
A:MEMDOC FC=1 FL=1 COL 01          INSERT ON
<<<  MAIN MENU  >>>
--Cursor Movement--  -Delete-  -Miscellaneous-  -Other Menus-
^S char left ^D char right ^G char  ^I Tab  ^B Reform (from Main only)
^A word left ^F word right ^DEL chr lf ^V INSERT ON/OFF ^J Help ^K Block
^E line up ^X line down ^T word rt ^L Find/Replce again ^Q Quick ^P Print
--Scrolling--        ^Y line ^RETURN End paragraph ^O Onscreen
^W up line ^Z down line ^N Insert a RETURN
^R up screen ^C down screen ^U Stop a command

THIS IS A DOCUMENT BEING WRITTEN ON THE WORDSTAR WORD PROCESSOR ON A KAYPRO
COMPUTER WHICH RUNS UNDER THE CP/M OPERATING SYSTEM.

WORDSTAR WAS A VERY ANKWARD WORD PROCESSOR BY TODAY'S STANDARDS, BUT IN
ITS HEYDAY, IT OFFERED ELECTRONIC WORD PROCESSING TO HUNDREDS OF THOUSANDS
OF PEOPLE WHO WOULD OTHERWISE HAVE NOT BEEN ABLE TO AFFORD IT.

LIKE THE OSBORNE COMPUTER, THE KAYPRO WAS CONSIDERED A "PORTABLE" MACHINE,
ALL 30 POUNDS OF IT. LUGGING ONE OF THESE BEAUTIES AROUND WAS A TASK, AND
SINCE THEY RAN ON AC POWER AND NOT BATTERIES, THEY WERE NOT USABLE EXCEPT
IN A BUILDING OR WHEREVER A POWER SOURCE WAS PRESENT.

LOOKING AT THIS MONOCHROME 8" SCREEN MAY SEEM LUDICROUS BY COMPARISON TO
TODAY'S LAPTOPS, BUT PEOPLE MARVELED AT THIS MACHINE IN THE EARLY 1980s.
```

C11 (L) TOTAL					C1
					25
	A	B	C	D	
1	ITEM	NO.	UNIT	COST	
2	---	---	---	---	
3	MUCK RAKE	43	12.95	556.85	
4	BUZZ CUT	15	6.75	101.25	
5	TOE TONER	250	49.95	12487.50	
6	EYE SNUFF	2	4.95	9.90	
7					
8			SUBTOTAL	13155.50	
9			9.75% TAX	1282.66	
10			TOTAL	14438.16	

IBM PC – MS-DOS - 1981

CP/M-86 mimarisinde MS-DOS işletim sistemi kullanan ilk PC

De-facto standart haline geldi, gitgide ucuzladı.

CPU: Intel 8088 @ 4.77 MHz

RAM: 16 kB ~ 640 kB

Fiyat: \$5,000 - \$20,000



Commodore-64 - 1982

Tüm zamanların en çok satan kişisel bilgisayarı

16 bit grafikler, 64KB bellek ile IBM PC'den daha performanslıydı



Apple Macintosh - 1984

Windows, Icons, Mouse, Pointer (WIMP) arayüzlü
ilk başarılı bilgisayar

- Başarısız olanı Xerox Alto

Motorola 68000 @8Mhz

128KB Ram

\$1,995 ~ \$2,495 fiyat



Günümüz? Gelecek?

Sürekli gelişen baskılı tümdevre teknolojileri

Bulut ve mobil bilişim

Kuantum Hesaplama

Gelecek Ders

2 Tier ve 3 Tier İstemci/sunucu modeli